

商业银行对公信用审批数字化转型研究与实践

文 / 余翠华 杜楚涵

在数字化发展的基础上，对公信用审批可探索搭建授信额度智能生成模型，基于业务信贷风险特征和信审专家决策经验，融入授信政策偏好、营销策略等因素，通过大数据建模进行规则分析和模型训练，探索应用前沿算法、机器学习挖掘授信决策关键因子与贷款额度的量化关系，形成多种授信额度建议参考区间，由审查审批人员进行最终确定，从而提升决策的科学性。

对公信用审批是银行的重要环节，特别是在内外部复杂的经济环境和不确定性风险增加的情况下，提升审批效率和质量不仅是强化商业银行核心竞争优势的关键之举，也是商业银行提高贷款响应率，优化贷款流程，加大对实体经济的信贷支持力度的重要举措。数字化转型是对公信用审批提升质效的必由之路，但相对零售、小微领域数字化审批呈现出数据化、模型化、自动化和智能化的高点特点，对公授信审批因行业和专业属性强、个体差异性大，业务逻辑和风险复杂程度高等多方面因素，在数字化转型方面的推进更为复杂和困难。

本文提出了商业银行对公信用审批数字化转型在方法理念、作业模式、机制体制三方面的变革路径，并通过总结我国银行业机构的优秀实践，提出对公信用审批数字化转型在作业流程、系统建设、条线管理、数据建设和配套保障等方面的优化措施。

定位“机智+人智” 实现对公信审数字化转变

当前，对公信用审批数字化是在内外数据生态构建成熟、计算引擎、人工智能高速发展的背景下，通过以行业为分类、以客户为中心、以多维度信息全面对接的数据聚合神经网络，最大限度地利用增强智能去扩充对公信用审批的智力和能力，促使对公信用审批实现从“人控”到“机智+人智”的模式转变。基于以上目标，对公信用审批数字化转型要在方法理念、作业模式、体制机制等方面实现转变。

方法理念：改变传统风控思维，从“经验导向”向“数据导向”转变。在快速迭代发展的数字技术广泛运用的基础上，商业银行应改变过往主要依赖财务指标和专家经验判断的传统风控思维，树立大数据量化的授信审批决策理念，运用大数据技术，深入挖掘企业信息流、资金流、业务流等数据，实现规模化的内外数据交互、信息处理以及更精准的

风险分析，挖掘隐藏在海量数据中的客户与授信风险之间的量化关系，运用多种大数据模型支撑授信决策，全面提升授信决策的科学性、有效性和准确性。

作业模式：以数字化重塑业务模式，建立“机器辅助+专家决策”的人机共生的授信审批模式。在未来的信审分析决策作业模式中，常规性、重复性和标准化的内容将由机器来替代。信息获取方式上由人工收集转为系统对接内外部自动获取。审查分析方式从个人经验判断转为系统工具和数据分析，先“人智”赋能“机智”，将专家总结的信审分析方法经验转化为分析模型工具并嵌入系统的业务流程中，将成熟的信审专家经验固化成机器决策逻辑，而后由“机智”反哺“人智”，在系统中埋点记录审查审批人员分析过程中的决策行为和调整因素，用深度学习等算法来模仿信审专家的逻辑推理能力，不断迭代优化专家经验模型，自动分析客户行业地位、经营财务、项目测算等内容。

决策方式上集成所有信息、分析结论和类案对比,给出相关结论和额度参考,辅助信审专家高效、快速地做出精准的信审决策。

机制体制:人员精细化分工,由“操作执行者”向“规则制定者”转变。随着智能化、自动化信审技术的部署和大规模运用,线上化和数字化程度的不断提升,很多环节中机器作业可以取代人力,信审人员可从常规性、重复性的操作中抽身。比如,在合规审查环节,可以利用自动化分析工具判定合规要素的符合性,并自动产生合规审查结果,甚至在一些相对低风险、标准化业务上通过自动化实现一键决策。同时,从重复性的工作中解放出来的信审人员,可以更多聚焦于人工判定的环节,比如负责专家经验的积累、审批规则的制定和授信策略的输出。

“线上化-数字化-智能化”的实施路径

相对零售业务,对公信用审批的行业和专业属性更强,分析决策难度更大,其数字化转型任务更为复杂和艰巨,需强化顶层设计,保持战略定力,按照“整体性谋划、系统性推进、重点性突破”的原则,综合考量资源条件、需求的优先缓急以及建设内容间的相互关系,从而厘清对公信审数字化建设的重点和次序,最终达到“流程自动化、管理数字化、决策智能化”的目标。具体的实施路径可以参考以下步骤。

优化作业流程,资源集约线上操作。目前,各大银行均建立了授信相关系统,但由于对公信贷业务非标准化程度较高,业务复杂性较大,因此,信用审批通常只是流程系统的一个节点,而其他的信息获取、分析决策、报告撰写等环节还需由人工线下完成后上传至系统,整体作业效率和人工产值双低,且无法形成宝贵的信审数据资源积累。

为提高效率,在作业模式上,应实现信审分析作业全流程的线上化,包括信息获取、识别分析、审查报告撰写等环节,特别是全面提升自动化生成比例,减少重复性录入操作,从“全篇人工撰写”转变为“系统自动生成+人工填写关键结论”模式,这不仅能大幅提高信审人员工作效率,也可以使得数据结构化集中存储、复用,从而积累宝贵的数据资产。在工作形式上,可创建移动化审批流程,突破空间和场所的限制,在App端实现业务的审查审批,云端贷审会等,使得信审资源集约化,提升作业效能。

加强专业工具建设,辅助决策提质增效。在线上化的基础上,加快信审专业系统建设,设计一系列工具、模型,辅助审查审批人员开展作业分析,综合提升信审决策效率和精准性。

一是业务场景工具化,围绕信用审批的“准入-识别-分析-决策-报告”等环节,运用OCR识别、表达式引擎、自然语义识别等多种技

术,开发辅助决策工具。在授信准入环节,颗粒化解构授信政策,通过定量系统自动管控与定性人工判断相结合,提升准入筛查的全面性、准确性。在风险识别环节,自动抓取关键词语,通过将分散化的风险信息有机整合,并嵌套专家梳理的风险判定逻辑,一站式提示重大异常风险。在综合分析环节,可通过专家经验的标签化、线上化和规则化,部署智能财务分析、项目测算评估等工具,自动分析财务重大变动情况、测算项目偿债能力,实现精准预测。在授信决策环节,以集成看板形式呈现结论性信息,多维度智能提取类案,提供授信方案智能建议,使审查审批人“一眼清”。在报告撰写环节,实现数据自动引入,将前述策略工具所产生的分析信息直接导入系统中的在线审查报告,大幅减少审查人员重复录入和撰写内容,提升审查效率。

二是专家经验数字化。商业银行资产质量保持优良的关键在于信用审批第二道防线的风险防控,其核心在于审批专家的丰富经验。通过系统的建设和数字化分析工具的部署运用,定期搜集整理专家审批经验,进行沉淀和提炼,并转化为可标准化遵循、落地实践的系统判定规则、模型,将隐形经验转化为显性规则技术,释放专家经验价值。

三是授信决策智能化。对公信审业务最核心的部分在于决策,即给予客户和业务多少额度。基于业务信贷风险特征和信审专家决策经验,融入

授信政策偏好、营销策略等因素，通过大数据建模进行规则分析和模型训练，探索应用前沿算法、机器学习挖掘授信决策关键因子与贷款额度的量化关系，运用大数据模型得出多维的授信建议区间，由审查审批人员进行最终决策，提升决策的科学性、一致性和有效性。

全面精细管理，全员全流程全覆盖。在信审单笔业务实现数字化的基础上，信审管理领域也能提高精细化、数智化水平，改变传统人工统计分配、线下管理模式管理滞后性、覆盖面不足以及效率低下的状况。商业银行可围绕资源统筹、评价考核、业务监控等场景，打造轻型化、自动化、实时化的新型管理模式。在资源统筹方面，根据人员过往专业经验擅长领域以及工作量，智能化分配项目审查任务，大幅提高业务与人力的匹配度，统筹调度全行信审资源，提升全条线作业效率。在评价考核方面，汇集全行业务底层数据，构建机构全景画像和管驾舱业务大屏，全面、动态、实时展示全行及分支机构信审业务及工作情况，多维度展示排名及计算时效，辅助智能化信审评价。在业务监控方面，根据专家经验部署统一的监测标准，由系统实时全面线上监控取代定期人工现场抽查，对信审业务进行全面质量管控，从而推进信审管理工作迈上精细、高效的新台阶，实现全面全员全流程管理，大幅提升信审整体条线管理质效。

建立配套保障，完善组织人才机制。鉴于信审数字化转型业务条线覆盖广泛，转型势必带来风险板块协同与业务上下游流转作业模式的调整，同时转型工作技术专业壁垒较高，业技融合人才必不可少，所以需要在制度配套和人员组织方面做好充分保障。

在制度配套方面，建章立制，形成管理体系。要建立健全符合信用审批数字化的配套制度，及时修订现有相关流程制度以适应数字化、系统化作业，出台信审技术管理规范，对沉淀专家经验、提炼技术标准、应用发布和效果监测优化等进行全生命周期管理，为相关模型、规则等系统上线有规可依，明确各业务环节中数据化运用的管理要求，逐步形成信审数字化制度管理体系。在人员组织方面，夯实数字化理念，加强业技融合人才培养，构建阶梯人才库，并加强统筹协调，成立覆盖前台业务、中台信审及风险、后台数据科技等联合工作组，在管理层面定期沟通，在作业层面分工合作，整合资源，集约开发，系统推进。

沉淀数据资产 多维度提升数据运用

在数字化转型发展的趋势下，智能化建设离不开数据的支撑，未来商业银行对公信审应持续加强数据管理，提升数据支撑决策能力。一是多渠道丰富和拓展数据来源。通过系统引导式尽调，加强前台对客户经营数据信息的调查深度，逐步沉淀形成商

业银行内部对公风控原创数据资产；引入高公允性外部数据库，丰富信审分析对比维度和标准，多渠道降低信息不对称性。二是多手段强化数据采集，加强线上化、自动化采集信审数据，对标准化数据通过报告无纸化、补充录入等方式进行系统留存，对非标准化数据通过OCR方式进行采集，并按照统一的数据标准进行结构化存储和整合。三是多维度提升数据运用。通过对信审数据的清洗、提炼、挖掘和加工，搭建对公信审标签将数据内含信息提炼外化为决策行为的指导，构建信审决策画像，并为进一步探索智能化模型提供丰富的数据资源。

与此同时，数字化转型虽然以银行机构为主体自我驱动和建设，但最终转型效果离不开相关外部基础数据的不断完善。未来，随着数据产业发展和交易体制机制建设的加强，预计外部数据环境也将进一步改善。一方面，产业数字化的大力推进，将增强数字技术和实体产业的结合，特别是随着全国范围内区域数据管理局的陆续成立，实体经济行为和产业数据将更为丰富。另一方面，随着银行风险大数据标准体系的建立、健全，银行间风险信息与数据共享机制逐步完善，银行间的数据资源整合、共享和开发利用也将更为畅通。■

（责任编辑：安嘉理）

余翠华：中国邮政储蓄银行信用审批部处长。
杜楚涵：中国邮政储蓄银行信用审批部。